CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

La matrice de Kac par un opérateur différentiel

Énoncé

Soit $n \geqslant 1$ et $A_n \in \mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{R})$ la matrice (indices de 0 à n) avec des 0 sur la diagonale, k en position $(k-1,k)$ et $n-k$ en position $(k+1,k)$.

1. Montrer que A_n est la matrice, dans la base $(1, X, \dots, X^n)$, de $f : P \mapsto (1-X^2)P' + nXP$ sur $\mathbb{R}_n[X]$.
2. Pour $0 \leqslant k \leqslant n$, on pose $P_k = (1-X)^{n-k}(1+X)^k$. Montrer que $f(P_k) = (2k-n)P_k$.
3. En déduire que A_n est diagonalisable et $\mathrm{sp}(A_n) = \{-n, -n+2, \dots, n-2, n\}$.
4. Donner un vecteur propre pour la valeur propre n. Quel lien avec la chaîne des deux urnes (exercice de probabilités MPSI) ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f(X^k) = kX^{k-1} + (n-k)X^{k+1}$.

Ce qu'on te demande. Diagonaliser une matrice tridiagonale en la reconnaissant comme un opérateur sur les polynômes.

Corrigé

1. Reconnaître l'opérateur

Le coup d'œil. On calcule l'image de chaque X^k et on la compare à la colonne k de A_n. Le degré reste $\leqslant n$ car le terme en X^{n+1} a pour coefficient $n-n=0$.

$f(X^k) = kX^{k-1} + (n-k)X^{k+1}$. Pour $k=n$, le second terme disparaît : f envoie $\mathbb{R}_n[X]$ dans lui-même. La colonne k de la matrice a k en ligne $k-1$ et $n-k$ en ligne $k+1$: c'est A_n.

2. Des vecteurs propres explicites

Le coup d'œil. Les P_k viennent de l'équation différentielle $f(y) = \lambda y$. On vérifie directement : $(1-X^2) = (1-X)(1+X)$ simplifie la dérivée.

$P_k' = P_k\left(\frac{k}{1+X} - \frac{n-k}{1-X}\right)$ (dérivée logarithmique), donc

$$(1-X^2)P_k' = P_k(k(1-X) - (n-k)(1+X)) = P_k(2k-n-nX).$$

En ajoutant nXP_k :

$$f(P_k) = (2k-n)P_k.$$

3. Diagonalisabilité

Le coup d'œil. $n+1$ valeurs propres distinctes en dimension $n+1$.

Les $2k-n$ $(0 \leqslant k \leqslant n)$ sont $n+1$ valeurs propres distinctes de f, en dimension $n+1$: f et A_n sont diagonalisables, avec

$$\mathrm{sp}(A_n) = \{-n, -n+2, \dots, n-2, n\}.$$

Exemple $n=2$: $A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, de valeurs propres $-2, 0, 2$ (trace nulle, déterminant nul).

4. La valeur propre n

Le coup d'œil. $k=n$: $P_n = (1+X)^n$, dont les coordonnées sont les coefficients binomiaux.

Le vecteur propre pour n est $\left(\binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \dots, \binom{n}{n}\right)^\top$. Dans l'exercice des deux urnes, la loi de N_{k+1} est $\frac{1}{n}A_n$ fois celle de N_k : c'est la même matrice ! Le vecteur propre pour la valeur propre n, normalisé, est la loi binomiale $\mathcal{B}(n, \frac{1}{2})$: la loi invariante de la chaîne.

Le piège

Chercher les valeurs propres par le polynôme caractéristique de A_n : c'est un déterminant tridiagonal pénible. L'opérateur différentiel donne tout directement.

La méthode

Matrice tridiagonale « à coefficients entiers qui montent et descendent » : chercher un opérateur sur les polynômes dont c'est la matrice.

Rappels de cours utilisés

- **Matrice d'un endomorphisme.** La colonne j de $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ contient les coordonnées de $f(e_j)$ dans $\mathcal{B}$. Et :

  $$\mathrm{Mat}(f \circ g) = \mathrm{Mat}(f)\,\mathrm{Mat}(g), \qquad \mathrm{Mat}(f^{-1}) = \mathrm{Mat}(f)^{-1}.$$

- **Équation $y' = a(x)\,y$.** Sur un intervalle où a est continue, les solutions sont

  $$y(x) = C\,e^{A(x)}, \qquad A' = a.$$

  Pour $xy' = \mu y$ sur $]0, +\infty[$: $y = Cx^\mu$.

- **Valeurs propres distinctes.** Une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ qui possède n valeurs propres distinctes est diagonalisable. La réciproque est fausse.